

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 8 – Variável Aleatória Contínua

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos (integrais) foram verificados simbolicamente com Python (biblioteca sympy) antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. Como X pode assumir infinitos valores em um intervalo, a "chance" de acertar exatamente um único ponto real é zero. Em vez disso, calculamos a probabilidade de X pertencer a um **intervalo**, $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$ (a área sob a curva de f entre a e b).
2. (a) Verdadeira – $f(x)$ é uma densidade, não uma probabilidade; só precisa ser não negativa e ter área total 1 (pode, por exemplo, valer 2 em um intervalo estreito).
(b) Verdadeira – é a condição de normalização de qualquer densidade.
(c) Falsa – $P(X = 5) = 0$ sempre, para qualquer v.a. contínua; $f(5)$ é a densidade naquele ponto, não uma probabilidade.
3. $f(x)$ descreve a "concentração de probabilidade" em cada ponto (sua integral dá a probabilidade); $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ é a probabilidade acumulada até x . F é a integral de f ; f é a derivada de F .
4. $\int_0^2 cx^2 dx = c \cdot \frac{8}{3} = 1 \Rightarrow c = \frac{3}{8}$.
5. $k(6 - 2) = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{4}$. $P(3 \leq X \leq 5) = \frac{1}{4}(5 - 3) = \frac{1}{2} = 0,5$.
6. $E(X) = \int_0^1 x(2x) dx = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3} \approx 0,667$.
7. $E(X) = \int_0^1 x(3x^2) dx = \frac{3}{4} = 0,75$.
 $E(X^2) = \int_0^1 x^2(3x^2) dx = \frac{3}{5} = 0,6$.
 $\text{Var}(X) = 0,6 - 0,75^2 = \frac{3}{80} = 0,0375$.
8. $P(X > 3) = \frac{1}{4}(4 - 3) = 0,25$. $E(X) = \frac{0 + 4}{2} = 2$ (média do intervalo, válido para distribuição uniforme).
9. (Desafio) (a) $\int_0^4 \frac{3}{64} x^2 dx = \frac{3}{64} \cdot \frac{64}{3} = 1$. É uma densidade válida.
(b) $P(X > 2) = \int_2^4 \frac{3}{64} x^2 dx = \frac{7}{8} = 0,875$.
(c) $E(X) = \int_0^4 x \cdot \frac{3}{64} x^2 dx = 3$. $E(X^2) = \int_0^4 x^2 \cdot \frac{3}{64} x^2 dx = \frac{48}{5} = 9,6$. $\text{Var}(X) = 9,6 - 3^2 = 0,6$.

(d) $F(m) = \int_0^m \frac{3}{64} x^2 dx = \frac{m^3}{64}$. Resolvendo $\frac{m^3}{64} = 0,5$: $m^3 = 32$, $m = \sqrt[3]{32} \approx 3,17$.

(e) A mediana ($\approx 3,17$) é **maior** que a média (3). Isso indica uma distribuição **assimétrica à esquerda** (cauda mais longa para valores baixos de x) – a densidade cresce com x^2 , concentrando mais "massa" perto de $x = 4$.

10. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) Simulação com $n = 300.000$: média empírica $\approx 3,0005$ (teórica: 3); variância empírica $\approx 0,5998$ (teórica: 0,6); mediana empírica $\approx 3,174$ (teórica: $\approx 3,175$) – todos muito próximos dos valores calculados no Desafio. O histograma deve mostrar mais valores concentrados perto de $x = 4$ do que perto de $x = 0$, consistente com $f(x) = \frac{3}{64}x^2$ crescer com x .